佛冈汤塘四九河桥“6·12”一般坍塌事故调查报告

2024年6月12日上午11点25分许，位于佛冈县汤塘镇********的广州市市政集团有限公司承建项目清远市2022-2025年农村公路建设养护工程建设总承包第1合同段（佛冈县）实施任务之一的四九河桥危旧桥改造工程，在实施旧桥拆除前准备工作期间旧桥整体坍塌，造成3人掉落河道，其中1人死亡，2人受伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定和《清远市安全生产委员会办公室关于对佛冈汤塘“6·12”一般坍塌事故查处实行挂牌督办的函》要求，佛冈县人民政府于2024年7月5日依法成立了由县府办副主任为组长，县交通运输局、县应急管理局、汤塘镇、县公安局、县总工会、县人力资源和社会保障局及县社会保险基金管理局有关人员组成的佛冈汤塘四九河桥“6·12”一般坍塌事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故发生单位及人员的处理建议，

并针对发生事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。

经调查认定，本次事故是一起因广东远诚建筑劳务有限公司未经开工许可，擅自开工作业造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）工程概况

四九河桥位于佛冈县********，中心桩号为K0+725，跨越河流，旧桥是一座5跨空腹式肋拱桥，桥梁全长94.5m，跨径组合为（1×18.5+4×16.5）m，桥面总宽7.8m，净宽6.0m。该桥由于基础掏空等病害于2022年评定为5类危桥，重建方案为：3跨预应力混凝土小箱梁桥。重建后桥梁全长为96.4m，桥梁总宽8.5m，设计荷载等级为公路-Ⅱ级，上部结构采用3×30m预应力混凝土小箱梁，下部结构采用柱式桥墩及埋置式桥台，预算总投资为440.765万元。

2022年10月19日由广州市市政集团有限公司、江西省赣南公路勘察设计院有限公司、汕头市公路工程监理有限公司、清远市交通运输工程质量检测站有限公司等4家公司组成联合体中标。广州市市政集团有限公司为清远市2022-2025年农村公路建设养护工程建设总承包第1合同段工程中标单位，2022年11月28日，佛冈县公路事务中心与广州市政集团有限公司、汕头市公路工程监理有限公司签订了《清远市2022-2025年农村公路建设养护工程建设总承包第1合同段建设总承包合同》，广州市

市政集团有限公司与广东远诚建筑劳务有限公司于2023年2月28日签订《清远市2022至2025年农村公路建设养护工程建设总承包第1合同段劳务分包项目(标段五)-佛冈县》劳务分包合同(合同编号:(2023)穗市政集团工程(劳)字(清远农村公路-007)号)。

（二）事故单位概况

1.建设单位为佛冈县公路事务中心,是正科级公益一类事业单位。单位地址：佛冈县石角镇********；统一社会信用代码：1244180045********，法定代表人：成*福。单位业务范围：负责辖区内公路建设方面技术性、服务性、事务性工作；负责辖区内公路的养护和巡查工作；参与路网运行调度及公路信息建设，推广应用公路科技项目成果,促进公路行业科技进步;承担县委、县政府和县交通运输局交办的其他工作任务。

2.施工单位为广州市市政集团有限公司,是一家从事市政公用工程施工,公路工程建筑,房屋建筑工程施工等业务的公司,成立于1984年05月02日，注册地址：广州市越秀区********，统一社会信用代码：9144010119********，法定代表人：郭*飞，企业的主要经营范围:市政公用工程施工总承包特级业务；建筑工程施工总承包壹级业务；公路工程施工总承包壹级业务；机电工程施工总承包壹级业务；桥梁工程专业承包壹级业务；公路路面工程专业承包壹级业务等。

3.监理单位为汕头市公路工程监理有限公司，公司成立于

1998 年 8 月 10 日，注册地址：汕头市大学路********。统一社会信用代码：9144050070********。法定代表人：洪*杰。经营范围：在全国范围内承担一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理服务。

4.劳务分包单位为广东远诚建筑劳务有限公司，公司成立于 2022 年 07 月 14 日，注册地址：广州市荔湾区********;统一社会信用代码：91442000MA********，法定代表人：张*，企业的主要经营范围:施工劳务业务等。

（三）事故单位履职情况

1.佛冈县公路事务中心。佛冈县公路事务中心为建设单位。依法将工程发包给具备相应资质的施工单位，落实了安全技术交底工作，明确了四九河桥为 5 类危桥，委托了具备相应资质的监理单位对工程实施监理，按规定办理了施工许可，组织开展日常的安全巡视检查，发现问题及时督促参建各方进行整改，落实对参建各方安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题及时督促整改的职责。

2.广州市市政集团有限公司。广州市市政集团有限公司为施工单位。制定了安全生产管理制度，安全生产岗位责任制度，制定了具体施工方案及相关安全操作规程，将四九河桥危旧桥改造项目的劳务作业部分分包给具有相关资质的广东远诚建筑劳务有限公司，将广东远诚建筑劳务有限公司劳务作业人员纳入本单位从业人员统一管理，落实了工人入场三级安全培训教育、安全

技术交底工作，明确了四九河桥为5类危桥，落实了对四九河桥危旧桥围闭，禁止无关人员进入的安全管控措施。事故发生以前，因汛期强降雨因素影响四九河桥安全稳定性，汕头市公路工程监理有限公司经研判下达停工通知，广州市市政集团有限公司随即要求广东远诚建筑劳务有限公司停工，事发当天并没有通知广东远诚建筑劳务有限公司开工也不知道其劳务工人在进行作业。

3.汕头市公路工程监理有限公司。汕头市公路工程监理有限公司为监理单位。建立了健全的生产安全责任制以及各项安全生产规章制度；编制了监理计划并报建设单位审批同意；编制了监理实施细则；审查了危桥拆除施工方案；落实了审查特种作业人员上岗资格证和所有进场作业材料、设备机具合格证的查验；组织开展日常安全巡视检查等，并建立台账记录。事故发生以前，该公司因研判汛期强降雨天气影响四九河桥安全稳定性，向施工单位下达停工通知，要求施工单位停工，事发当天并不知道广东远诚建筑劳务有限公司劳务工人进行作业。

4.广东远诚建筑劳务有限公司。广东远诚建筑劳务有限公司为劳务分包单位。未经广州市市政集团有限公司开工许可，擅自开工作业，未有效辨识5类危桥作业安全风险，未充分对施工人员进行安全教育培训，未严格落实安全生产规章制度和操作规程，未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除挖掘机违规作业和作业人员违规进入5类危桥桥面的事故隐患。

（四）相关人员情况

严*才，男，身份证号码：440923********7012，住址：广东省电白县电城镇********，广东远诚建筑劳务有限公司安全员，在本次事故中死亡。

邓*林，男，身份证号码：510824********4119，住址：成都市龙泉驿区********，广东远诚建筑劳务有限公司项目负责人，在本次事故中受伤。

刘*金，男，身份证号码：441821********2110，住址：广东省佛冈县石角镇********，佛冈县供水服务中心职员，汤塘供水营业所负责人，在本次事故中受伤。

郭*飞，男，身份证号码：432322********0015，住址：广州市海珠区********。施工总承包单位广州市市政集团有限公司法定代表人。

王*强，男，身份证号码：440402********9013，住址：广州市越秀区********。广州市市政集团有限公司职工，本工程项目经理。

李*斌，男，身份证号码：440811********0615，住址：广州市番禺区市********。广州市市政集团有限公司职工，本工程项目总工。

翟*雄，男，身份证号码：610124********4535，住址：广州市天河区********。广州市市政集团有限公司职工，本工程专职安全员。

洪*杰，男，身份证号码：440505********0439，住址：广

东省汕头市金平区********。汕头市公路工程监理有限公司法定代表人。

陈*，男，身份证号码：440527********4070，住址：广东省汕头市金平区********，汕头市公路工程监理有限公司职工，本工程项目总监。

杨*浩，男，身份证号码：362101********0615，住址：广东省汕头市龙湖区********，汕头市公路工程监理有限公司职工，本工程专监。

何*浪，男，身份证号码：362130********0615，住址：江西省赣州市全南县********，汕头市公路工程监理有限公司职工，本工程现场监理员。

张*，男，身份证号：512923********5119，住址：重庆市南岸区********，广东远诚建筑劳务有限公司法定代表人。

何*华，男，身份证号码：441821********1814，住址：广东省佛冈县石角镇********,广东远诚建筑劳务有限公司挖掘机操作员。

朱*军，男，身份证号码：440106********0351，住址：广东省佛冈县石角镇********，佛冈县公路事务中心副主任。

曾*佳，男，身份证号码：441821********0219，住址：广东省佛冈县石角镇********，佛冈县公路事务中心工程股股长。

（五）事故发生经过

2024 年 6 月 12 日上午 11 时 25 分许，位于佛冈县汤塘镇

********，广东远诚建筑劳务有限公司项目负责人邓*林和安全员严*才安排操作员何*华操作挖掘机进场拆除原封闭四九河桥北侧的混凝土挡墙。当天11时25分许，何*华操作挖掘机正在北侧第一跨桥面上拆除混凝土挡墙，邓*林、严*才及刘*金3人违规进入严禁行人和车辆通行的5类危桥桥面，查看位于桥底的供水管道漏水情况，桥梁突然坍塌，造成了邓*林、严*才及刘*金共3人落水。2人被现场人员救起，1人失联。现场人员立即拨打110、120请求救援。县交通运输局（县公路事务中心）和县应急管理局、县消防救援大队、县公安局、县卫健局、汤塘镇政府等部门赶赴现场开展救援。当天13时40分许，失联人（严*才）被搜救人员找到，经120医护人员确认已无生命体征，证实死亡。

（六）事故现场情况

事发现场位于佛冈县汤塘镇********。中心桩号为K0+725，跨越河流，旧桥是一座5跨空腹式肋拱桥，桥梁全长94.5m，跨径组合为（1×18.5+4×16.5）m，桥面总宽7.8m，净宽6.0m。该桥由于基础掏空等病害于2022年评定为5类危桥。





事故现场图片

（七）事故伤亡情况及直接经济损失情况

本次事故造成 1 人死亡，2 人受伤。

死者严*才，男，身份证号码：440923********7012，住址：广东省电白县电城镇********，广东远诚建筑劳务有限公司安全

员。事发当天，严*才跟邓*林说桥下有水管冒水，随后邓*林联系水厂刘*金到四九河桥现场查勘，为了进一步核实桥上水管是否属于自来水公司，严*才带领邓*林、刘*金3人一起上桥查勘，之后桥梁突然坍塌导致事故发生。

伤者1邓*林，男，身份证号码：510824********4119，住址：成都市龙泉驿区********，广东远诚建筑劳务有限公司项目负责人。

伤者2刘*金，男，身份证号码：441821********2110，住址：广东省佛冈县石角镇********，佛冈县供水服务中心职员，汤塘供水营业所负责人。

初步统计事故直接经济损失约人民币150万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报响应及应急处置情况

2024年6月12日上午11时25分许，位于佛冈县汤塘镇********，广东远诚建筑劳务有限公司项目负责人邓*林和安全员严*才安排操作员何*华操作挖掘机进场拆除原封闭四九河桥北侧的混凝土挡墙。当天11时25分许，何*华操作挖掘机正在北侧第一跨桥面上拆除混凝土挡墙，邓*林、严*才及刘*金3人违规进入严禁行人和车辆通行的5类危桥桥面，查看位于桥底的供水管道漏水情况，桥梁突然坍塌，造成了邓*林、严*才及刘*金共3人落水。2人被现场人员救起，1人失联。现场人员立即拨打110、120请求救援。县交通运输局（县公路事务中心）和

县应急管理局、县消防救援大队、县公安局、县卫健局、汤塘镇政府等部门赶赴现场开展救援。当天13时40分许，失联人（严*才）被搜救人员找到，经120医护人员确认已无生命体征，证实死亡。

获悉事故情况后，县交通运输局（县公路事务中心）、县应急管理局、县消防救援大队、县公安局、县卫健局等部门和汤塘镇政府赶赴现场开展应急救援处置，对现场进行了勘察和保护，各职能部门应急响应及时，现场处置得当，在事故应急处置中无衍生事故、无负面舆情发生。事故发生后，县人民政府成立佛冈县汤塘镇四九河桥“6·12”一般坍塌事故调查小组，对事故进行全面调查。

县交通运输局迅速对事故相关项目安全生产情况进行检查和整治处理。一是停工整改。2024年6月13日，佛冈县公路事务中心发出停工整改通知书，责令项目部对在建工程立即全面停工整改。二是组织约谈。根据《佛冈县交通运输局安全生产约谈办法（试行）》第六条第八项的规定，县交通运输局于2024年6月17日对项目参建单位佛冈县公路事务中心、广州市市政集团有限公司和汕头市公路工程监理有限公司，以及项目劳务分包单位广东远诚建筑劳务有限公司主要负责人（项目负责人）及安全生产负责人进行约谈，要求企业深刻汲取此次事故教训、完善安全生产管理制度并严格落实、加强从业人员安全生产教育和培训、加强项目全程监督和指导。三是全面排查整治。举一反三，

县交通运输局于2024年6月13日印发了《关于要求加强在建工程项目安全生产建设工作的通知》，要求对全县交通领域在建工程（京港澳高速改扩建工程、雅迪天桥工程项目）等安全生产大检查、大排查，切实压实安全生产主体责任，及时消除事故隐患。

清远市2022至2025年农村公路建设养护工程建设总承包第1合同段（佛冈县）项目部，于2024年6月13日下午与死者严*才家属协商后达成一致赔偿意向，取得家属谅解并签定和解协议书。2名伤者送医院检查治疗。7月25日，县公路事务中心再次到建设项目现场对事故后安全隐患整改落实情况开展安全监督检查，该项目已具备复工条件，施工现场安全问题已整改完毕。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，政府部门及事故单位积极安抚死者家属及伤者治疗工作。目前已全面做好事故善后处置工作。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员立即拨打110、120请求救援。县交通运输局（县公路事务中心）和县应急管理局、县消防救援大队、县公安局、县卫健局、汤塘镇政府等部门赶赴现场开展救援。当天13时40分许，失联人（严*才）被搜救人员找到，经120医护人员确认已无生命体征，证实死亡。经评估，各方在本次事故中应急响应迅速，现场处置科学，应急处置评估为及时、有效。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

何*华安全意识淡薄，违反操作规程和劳动纪律，没有按照相关规程进行施工作业，违规驾驶挖掘机进入严禁行人和车辆通行的5类危桥进行作业。邓*林、严*才(死者)对现场工作缺乏检查和指挥错误，违规带领非项目人员刘*金进入严禁行人和车辆通行的5类危桥桥面，查看位于桥底的供水管道漏水情况。

（二）间接原因

广东远诚建筑劳务有限公司未经广州市市政集团有限公司开工许可，擅自开工作业，未有效辨识5类危桥作业安全风险，未充分对施工人员进行安全教育培训，未严格落实安全生产规章制度和操作规程，未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除挖掘机违规作业和作业人员违规进入5类危桥桥面的事故隐患。

（三）属地政府和行业监管部门履职情况

1.佛冈县交通运输局积极按照规定的职责履行公路工程安全生产监督管理工作，2023年，佛冈县交通运输局对全县公路建设工程安全监督检查共出动检查人员340人次，累计发出通知单97份，发现117个隐患，已全部完成整改。其中对清远市2022-2025年农村公路建设养护工程建设总承包第1合同段（佛冈县）项目进行安全检查51次，发出通知单51份，发现并整改隐患50个。但佛冈县交通运输局对县辖内的公路工程安全生产监督管理工作仍不到位。

2.佛冈县公路事务中心积极开展重大事故隐患专项排查整

治工作和安全生产治本攻坚三年行动，指导和督促企业落实安全生产主体责任。2023年联合佛冈县交通运输局累计检查辖区内在建工程9个，开展安全生产检查共97次，发出整改通知单69份，出动171人次，共排查消除安全隐患117个。2024年以来，联合佛冈县交通运输局累计检查辖区内在建工程5个，开展安全生产检查共32次，发出整改通知单26份，出动52人次，共排查消除安全隐患42个。但佛冈县公路事务中心对公路工程安全隐患排查整治工作仍不到位。

3.汤塘镇政府积极履行属地监管责任，为确保车辆和行人安全，根据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国公路法》等有关法律法规规定，于2022年2月17日对四九河桥旧桥实施交通封闭，严禁一切行人和车辆通行，截止目前，累计出动32人次，协调迁移管线涉及5家公司，协调桥梁用地约10平方、施工场地用地约30平方，处理民事4件。

（四）事故性质

经调查认定，本次事故是一起因广东远诚建筑劳务有限公司未经开工许可，擅自开工作业造成的一般生产安全责任事故。

四、对事故有关单位责任认定及处理建议

（一）对有关责任单位的责任认定和处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对本次事故有关单位作如下处理：

广东远诚建筑劳务有限公司作为劳务分包单位，未经广州市市政集团有限公司开工许可，擅自开工作业，未有效辨识5类危桥作业安全风险，未充分对施工人员进行安全教育培训，未严格落实安全生产规章制度和操作规程，未采取有效的技术、管理措施，未及时发现并消除挖掘机违规作业和作业人员违规进入5类危桥桥面的事故隐患，对本次事故发生负有责任，建议佛冈县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[1]的规定进行行政处罚。

（二）对有关责任人员的责任认定和处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对本次事故有关人员做如下处理：

1.严*才，广东远诚建筑劳务有限公司安全员，在事故发生时安全意识淡薄，未严格落实安全生产规章制度和操作规程，对施工过程中存在的危险性认识不足，挖掘机违规在北侧第一跨桥面上拆除原封闭四九河桥北侧的混凝土挡墙时，与邓*林、刘*金一起进入严禁一切行人和车辆通行的5类危桥（佛冈县汤塘镇乡道Y357线********），查看位于桥底的供水管道漏水情况，导致自己与邓*林、刘*金三人于旧桥坍塌时掉落河道，对本次事故负主要责任，因其在事故中死亡，建议免于追究。

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

2.邓*林，广东远诚建筑劳务有限公司项目负责人，负责该项目劳务作业的全面工作，在现场施工管理工作期间，安全意识不足，未经施工方开工许可，擅自开工作业，未有效辨识5类危桥作业安全风险，违反5类危桥拆除工作的安全生产管理规章制度和操作规程，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除挖掘机违规作业和作业人员违规进入5类危桥桥面的隐患，对事故发生负有领导责任，建议由佛冈县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[2]的规定进行行政处罚。

3.何*华，广东远诚建筑劳务有限公司的挖掘机操作员，在事故发生时安全意识淡薄，没有严格落实安全生产规章制度和操作规程，对施工过程中存在的危险性认识不足，根据公司项目负责人邓*林和安全员严*才安排，违规驾驶挖掘机进入严禁行人和车辆通行的5类危桥（佛冈县汤塘镇********），并在北侧第一跨桥面上开展原封闭四九河桥北侧的混凝土挡墙拆除作业，导致旧桥坍塌，邓*林、严*才和刘*金3人落水，对本次事故发生负有直接责任，建议由广东远诚建筑劳务有限公司依照公司有关规定进行处理。

4.刘*金，佛冈县供水服务中心职员，汤塘供水营业所负责人，在事故发生时安全意识淡薄，对施工过程中存在的危险性认

[2] 第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

识不足，挖掘机违规在北侧第一跨桥面上拆除原封闭四九河桥北侧的混凝土挡墙时，应邓*林要求与其一起进入严禁行人和车辆通行的5类危桥（佛冈县汤塘镇********），查看位于桥底的供水管道漏水情况，于旧桥坍塌时掉落河道，其在本次事故中受伤，建议由佛冈县供水服务中心依据单位有关规定予以处理。

（三）其他建议

1.佛冈县交通运输局积极按照规定的职责履行公路工程安全生产监督管理工作，但佛冈县交通运输局对县辖内的公路工程安全生产监督管理工作仍不到位。建议由县安委会按照有关程序约谈佛冈县交通运输局，督促佛冈县交通运输局进一步加强全县公路建设工程安全生产监督管理工作。

2.佛冈县公路事务中心积极开展重大事故隐患专项排查整治工作和安全生产治本攻坚三年行动，指导和督促企业落实安全生产主体责任。但佛冈县公路事务中心对公路工程安全隐患排查整治工作仍不到位。建议由县安委会按照有关程序约谈佛冈县公路事务中心，督促佛冈县公路事务中心进一步加强公路建设工程安全隐患排查整治工作。

五、事故防范和整改措施

为深刻吸取此次事故教训，切实加强安全生产管理，坚决防范和遏制类似事故再次发生，针对本次事故所反映出的问题，提出如下防范措施和建议：

（一）广东远诚建筑劳务有限公司要认真贯彻执行有关安全

生产法律法规、作业标准和操作规程，进一步完善安全生产管理制度和操作规程，督促本单位从业人员严格落实；加强对从业人员进行安全生产教育和培训，提高他们的安全意识和操作技能；加强对施工作业的全程监督和指导，严格执行安全生产操作规程，杜绝违规作业行为，确保施工现场安全。

（二）广州市市政集团有限公司要深刻吸取本次事故教训，严格落实安全生产主体责任，进一步加强对从业人员的安全生产教育培训，健全完善安全生产技术分级交底制度，加强对施工现场和劳务工人的安全管理。汕头市公路工程监理有限公司要切实履行监理职责，加强工程施工安全巡视检查，督促施工单位落实各项安全措施。

（三）佛冈县交通运输局要进一步督促在建工程项目各参建单位加强对现场的安全管理，认真落实相关安全管理制度及操作规程，确保施工安全；要加大对在建工程项目的执法检查，从严查处各项违法行为。

（四）佛冈县公路事务中心要进一步全面履行建设单位的安全监管职责，提高思想认识，落实安全生产责任和安全管理制度，加强对在建工程项目的日常巡查和监督，切实消除安全隐患，有效防止安全事故再次发生。

（五）汤塘镇要继续加强对在建工程项目各参建单位履职情况的检查，加大对安全生产违规行为的打击力度，消除安全隐患。